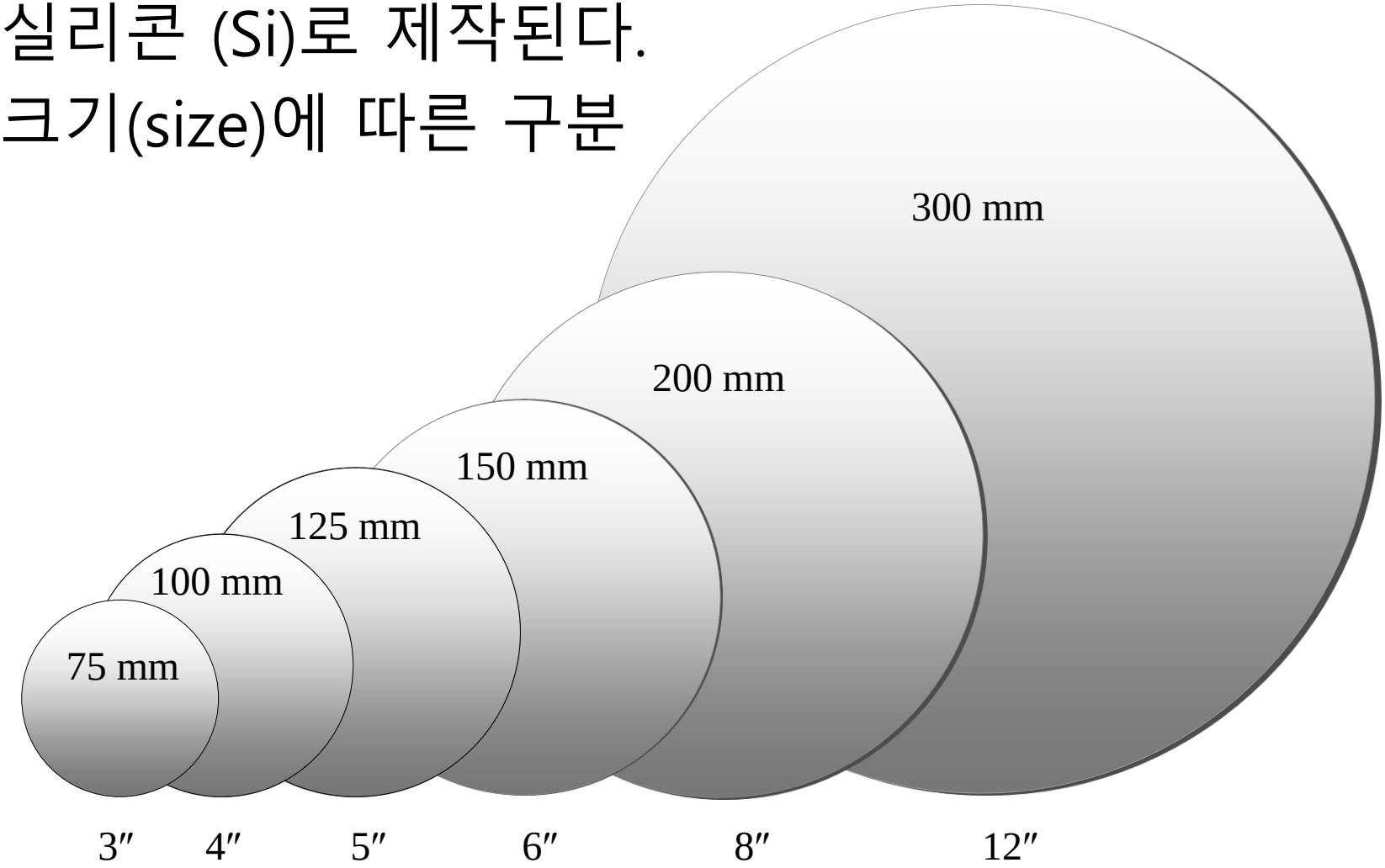
반도체공정

#3 반도체공정재료

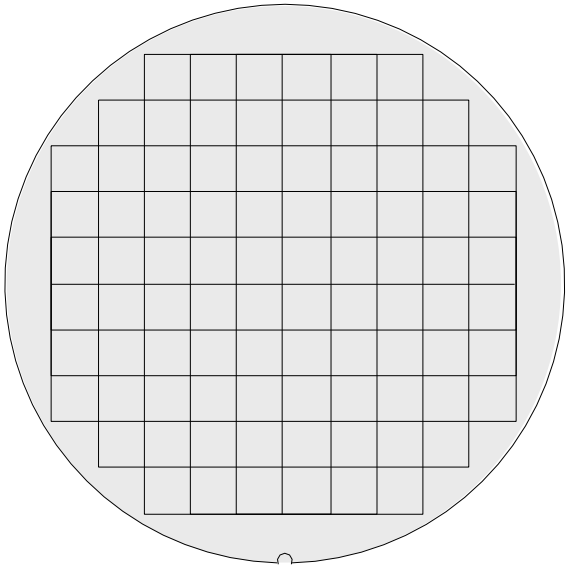
반도체 웨이퍼

- 정의 : 반도체를 제작하는 토대이다.
- 실리콘 (Si)로 제작된다.
- 크기(size)에 따른 구분

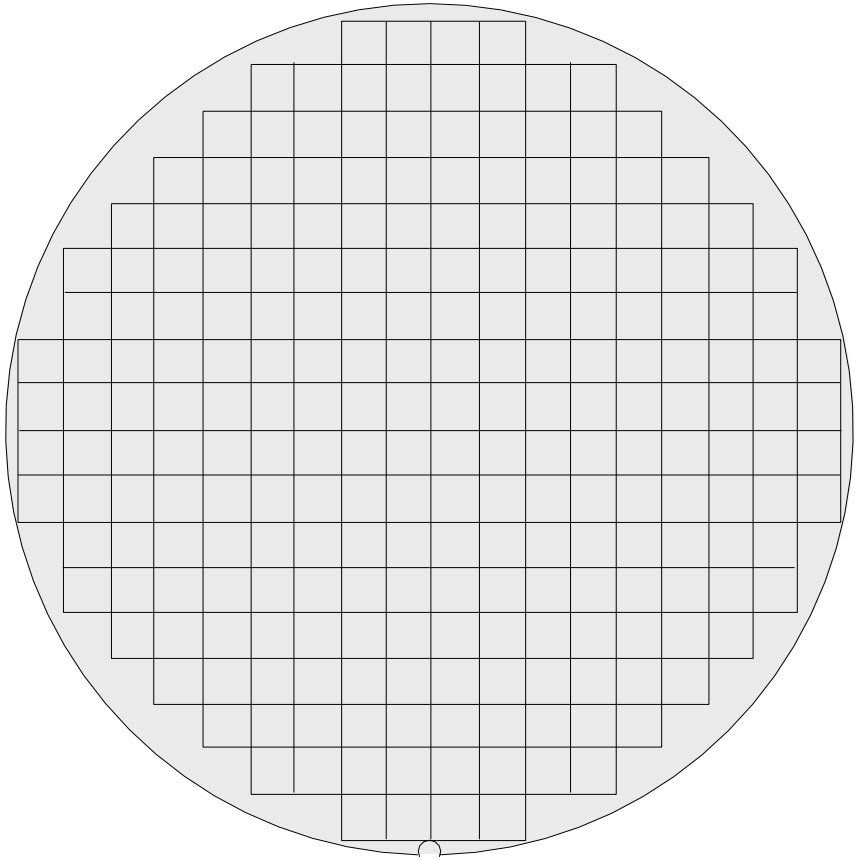


반도체 웨이퍼

- 웨이퍼의 크기와 칩(집적회로)수의 증가



88 die
200-mm wafer

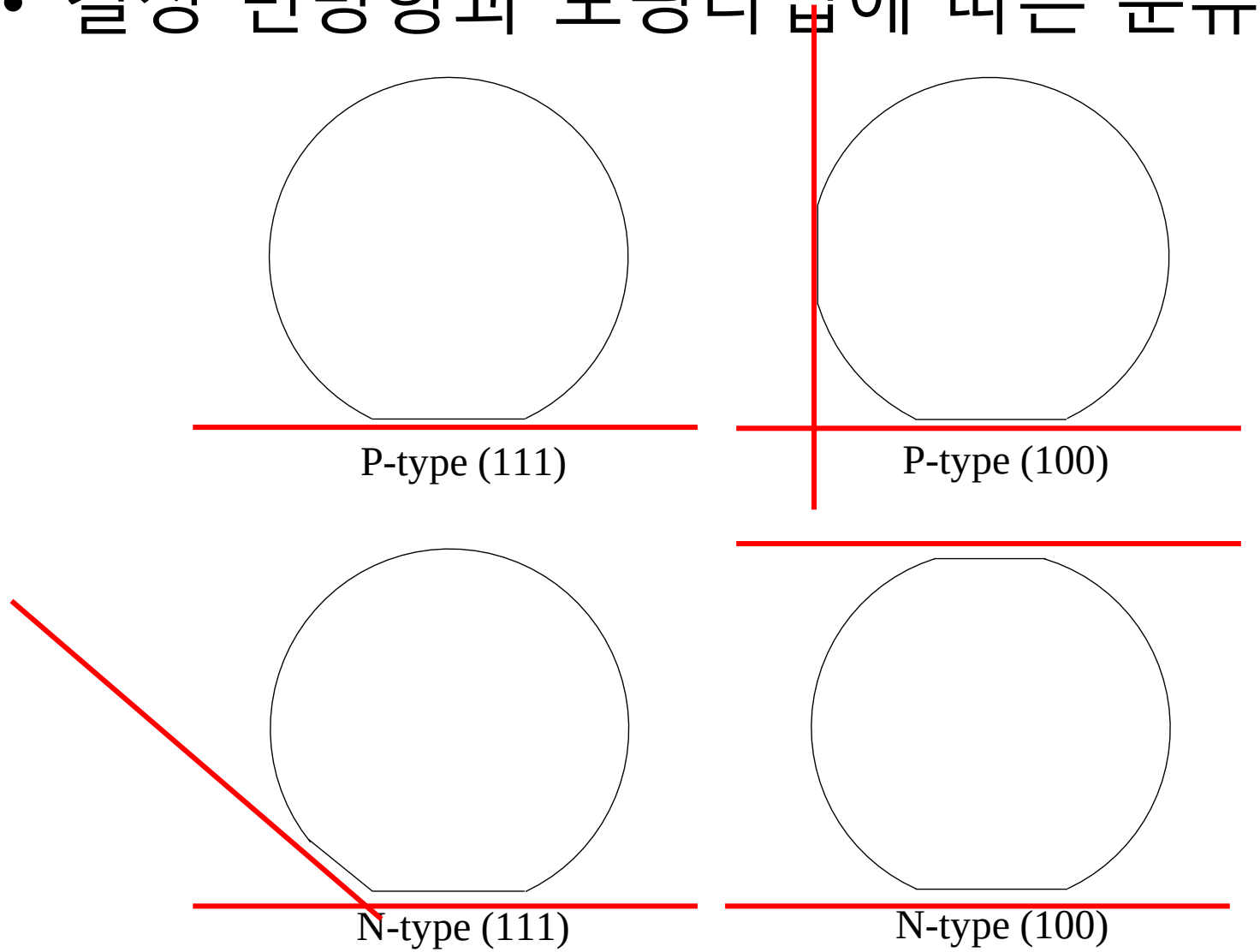


232 die
300-mm wafer

면적증가 : 1.5배
Chip의 증가 : 2.6배

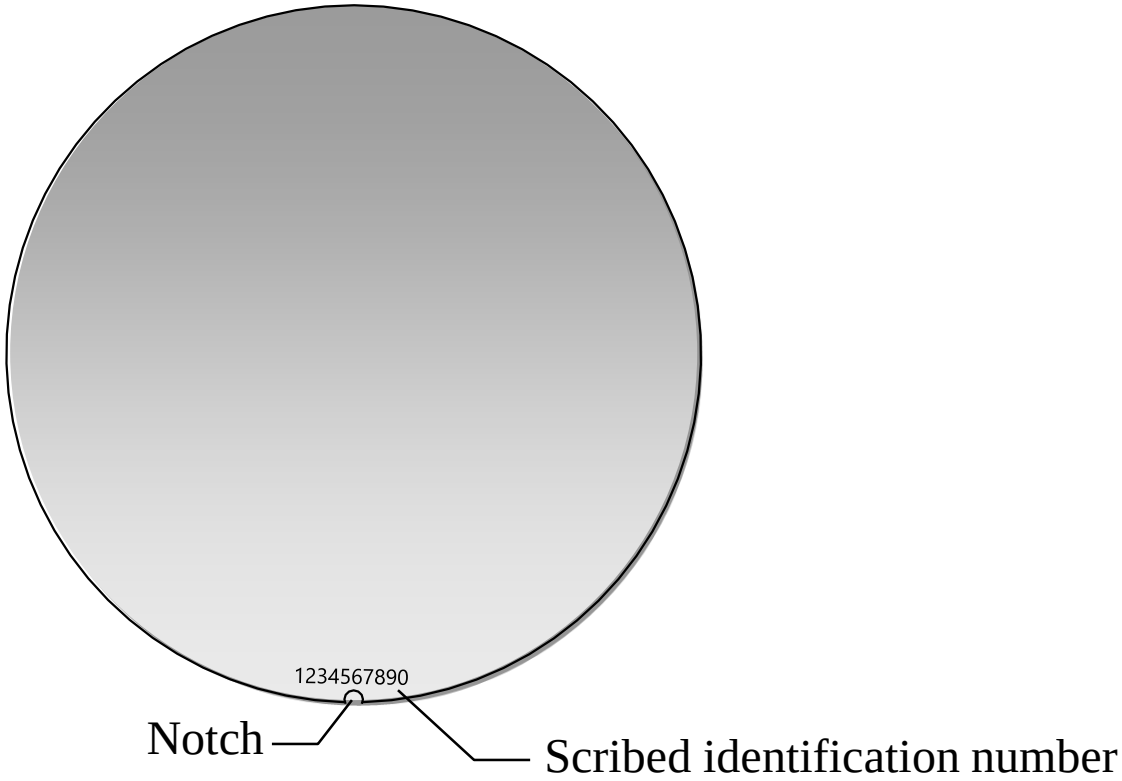
반도체 웨이퍼

- 결정 면방향과 도핑타입에 따른 분류



반도체 웨이퍼

- 300mm 이상 웨이퍼 구별방법



반도체 케미컬

- 반도체 케미컬은 주로 산, 염기, 유기용제로 구분된다.
- 산 (acid) : 수용액에서 대부분 H+ 이온을 발생을 발생시키며 푸른색 리트머스 시험지를 붉게 변화시킨다. 염기와 반응하면 중화반응으로써 염과 물이 생성됨 수소보다 **이온화 경향이 큰 금속과 반응하면 수소 발생**.
- 반도체 공정에서 대표적인 산
  - 과산화수소수(H_2O_2), 황산(H_2SO_4), 질산(HNO_3), 염산(HCl), 인산(H_3PO_4), 불산(HF)

반도체 케미컬

- 산의 위험성
- 불산(HF) : 불산은 묽은 용액으로 사용하기 때문에 피부 접촉 시 바로 통증이 나타나지않고 서서히 피부에 침투, 뼈의 칼슘과 반응하여 지속적인 통증을 나타내기 때문에 특히 위험함 (묽은 불산 수용액 : 접촉 후 6~8시간 후 통증이 시작됨)

사고이후1일

사고이후4일

사고이후7일

사고이후15일

사고이후32일

반도체 케미컬

- 염기 (alkali) : 염기물질은 쓴맛이 있고 그 수용액은 미끈미끈한 특성을 가진다. 붉은 리트머스 시험지를 푸르게 변화시키며 산과 반응하면 중화반응으로 염과 물이 생성된다. 수용액을 전기 분해하면 양극에서 산소(O_2)가 발생된다.
- 반도체 공정에서 대표적인 염기
  - 암모니아수(NH_4OH), 불화암모늄(NH_4F), 현상액 (developer) $(CH_3)_4NOH$(20%)

반도체 케미컬

- 염기의 위험성

① 염기증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합기체를 형성함으로 발화 및 폭발의 위험이 있다.

② 산이나 할로겐화합물과 접촉하면 심하게 반응하여 발열 및 폭발, 비산할 수 있다.

③ 증기는 대부분 유독성이며 인체에 유해하다.

④ 피부에 접촉하면 피부조직을 심하게 손상시켜 피부염을 일으키게 된다.

⑤ 눈에 접촉하면 치명적인 손상을 일으킬 수 있다.

⑥ 암모니아수, 불화암모늄은 가연성 증기인 암모니아를 발생시키기 때문에 화재 위험이 있다.

반도체 케미컬

- 유기용제 (organic) : 어떤 물질을 용해하여 용액으로 만들 수 있는 액체로써 즉 물질을 녹일 수 있는 물질을 공업적으로 용매(Solvent), 일반적으로 물질을 용해하는 성질을 가진 유기화합물을 의미하는데, 상당히 많은 종류의 물질을 포함하고 있으며, 이러한 성질을 이용하여 가정은 물론 산업현장에서 폭넓게 사용된다. 혼합물질에 유기용제가 5%이상 포함되어 있으면 유기용제로 간주한다.
- 반도체 공정에서 대표적인 유기용제
  - 아세톤($(CH_3)_2CO$), 메탄올(CH_3OH), IPA($(CH_3)_2CHOH$), HMDS($(CH_3)_3SiNHSi(CH_3)_3$), PR(photo resist)

반도체 가스

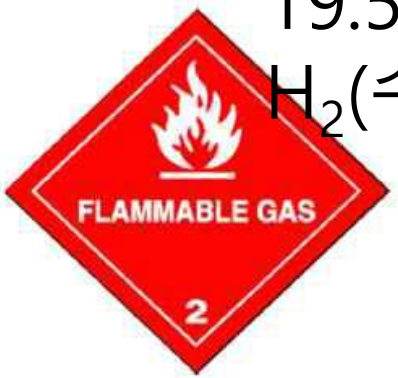
- 반도체 가스의 종류
  - 불연성 가스 (Non-Flammable Gas)
  - 가연성 가스 (Flammable Gas)
  - 산화성 가스 (Oxidizers Gas)
  - 독성 가스 (Poison Gas)
  - 부식성 가스 (Corrosive Gas)
  - 자연 발화성 가스 (Pyrophoric Gas)

반도체 가스

- 반도체 가스의 종류
  - 불연성 가스 : 가장 안전한 등급에 속하는 가스군으로 무색, 무취, 무미, 무 자극성 특징을 가지면 경고 특징이 없다. 유해성 (Hazards)으로는 고 압력으로 농축되어 있고, 저산소 농도(산소 19.5%)에 의한 질식성이 있으며 초저온 상태이므로 주의해야 한다. 사용 예로는 Ar(아르곤), He(헬륨), N_2(질소) 등이 있다.

반도체 가스

- 반도체 가스의 종류
  - 가연성 가스 : 폭발범위 하한이 10% 이하 이거나 폭발 범위가 20% 이상인 가스로써 공기 중에 누설되면 부피가 확산되어 피해 범위가 크다. 이미 기화되어 있어 작은 점화원으로도 쉽게 인화, 폭발된다. 유해성 (Hazards)으로는 화재 및 폭발성으로 가연성이 매우 높고 고압력으로 농축되어 있고, 저 산소 농도(산소 19.5%)에 의한 질식성이 있다. 사용 예로는 H_2(수소), C_2H_2(아세틸렌), CH_4(메탄)등이 있다.



반도체 가스

- 반도체 가스의 종류
  - 산화성 가스 : 연소를 촉진하거나 반응성을 증가시키는 가스로써 불난집에 부채질하는 가스로 볼수 있다. 유해성으로는 조연성으로 연소 및 반응성을 증가시키고 산소 과잉환경 조성하여 연소범위 넓어진다. 고 압력으로 주의해야 한다. 사용 예로는 호흡이 곤란할 때 병원에서 사용되는 O_2(산소)와 "웃음가스"로 불리며 마취용으로 치과 의사들이 사용하는 N_2O가 있다.

반도체 가스

- 반도체 가스의 종류
  - 독성 가스 : 성인남자가 1일 8시간 근무시 인체에 해를 끼치지 않는 허용농도(=TLV)가 200ppm 이하인 가스로써 흡입시 신체내의 신진대사를 방해하며 장기 손상을 준다. 대량 누출 시 생명에 영향을 주어 사망 또는 회복하기 어려운 피해를 받게된다. 유해성으로는 화재 및 폭발, 중독, 고 압력으로 주의를 가지고 관리해야 한다. 사용 예로는 CO, Cl_2, F_2, ClF_3, BCl_3, SiH_4등이 있다.

반도체 가스

- 반도체 가스의 종류
  - 부식성 가스 : 다른 물질과 화학반응을 일으켜 물질 조직을 파괴 시키거나 금속등에 부식을 일으키는 가스로써 접촉시 피부조직을 파괴하며 일반적으로 습기와 접하기 전에는 부식성 성질을 가지고 있지 않다. 주요 부식성 가스 사용 예는 Cl_2, F_2, ClF_3, BCl_3, BF_3이 대표적이다.

반도체 가스

- 반도체 가스의 종류
  - 자연발화성 가스 : 공기중에 누설되면 별도의 점화원 없이 연소하는 가스로써 누출시 화재 및 폭발의 위험성이 높다. 가스의 농도와 유량에 영향을 받는다. 유해성으로는 화재 및 폭발을 유발하는 가연성과 고 압력을 주의 해야한다. 사용 예로는 SiH_4(실란), AsH_3(아르신), PH_3(포스핀) 등이 있다.

반도체 공정재료 실습